Глава 2. Структура документа LaTeX

Practical Scientific Writing

хамза хуссн

2026-09-25

Содержание

1 Введение **5**
1.1 Цель главы 5

2 Первый документ LaTeX **6**
2.1 Исходный файл 6
2.2 Из чего состоит документ 6

3 Комментарии и форматирование **8**
3.1 Комментарии 8

4 Запуск LaTeX **9**
4.1 Компиляция файла 9
4.2 Обработка ошибок 9

5 Специальные символы **11**
5.1 Символы, управляющие командами 11

6 Результаты **13**
6.1 Основные выводы 13

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Введение

1.1 Цель главы

Цель: изучить базовую структуру документа LaTeX, научиться преобразовывать исходный файл в PDF и познакомиться со специальными символами, используемыми в командах LaTeX.

Задачи:

- создать минимальный документ LaTeX;
- разобраться в преамбуле и теле документа;
- научиться запускать набор документа;
- узнать, как работать с комментариями и специальными символами;
- понимать, где искать сведения об ошибках.

2 Первый документ LaTeX

2.1 Исходный файл

Создайте файл `first.tex` в текстовом редакторе и поместите в него следующий код:

```
\documentclass{article}
\usepackage[T1]{fontenc}

\begin{document}
Hey world!

This is a first document.
\end{document}
```

После сохранения файла его можно преобразовать в PDF. В результате появится документ с указанным текстом и автоматически добавленным номером страницы.

2.2 Из чего состоит документ

Документы LaTeX состоят из обычного текста и команд. Команды начинаются с обратной косой черты \; некоторые из них принимают обязательные

аргументы в фигурных скобках `{}`, а иногда и необязательные аргументы в квадратных скобках `[]`.

В примере выше:

- `\documentclass{article}` задаёт класс документа;
- `\usepackage[T1]{fontenc}` подключает кодировку шрифтов T1;
- `\begin{document}` начинает тело документа;
- `\end{document}` завершает тело документа;
- текст между `\begin{document}` и `\end{document}` является содержимым документа.

Часть до `\begin{document}` называется **преамбулой**. В ней размещают команды настройки документа и подключают пакеты. Содержимое документа находится между командами начала и конца.

Пустая строка в исходном файле отделяет один абзац от другого. Команды окружений оформляются парами `\begin{...}` и `\end{...}`: каждой открывающей команде должна соответствовать закрывающая. При вложенности окружений их необходимо закрывать в обратном порядке.

3 Комментарии и форматирование

3.1 Комментарии

Символ % начинает комментарий: LaTeX игнорирует его и весь последующий текст до конца строки. Комментарии можно использовать для пояснений в исходном файле.

```
%% Класс документа и параметры
\documentclass[ a4paper,12pt ]{article}
\usepackage[T1]{fontenc}

% Тело документа
\begin{document}
% Это комментарий и он не появится в PDF.
This is a simple document\footnote{with a footnote}.

This is a new paragraph.
\end{document}
```

Несколько пробелов подряд обычно отображаются как один пробел. Если нужно неразрывное пространство, которое не позволяет переносить строку в этом месте, в LaTeX используют ~.

4 Запуск LaTeX

4.1 Компиляция файла

Файл LaTeX представляет собой обычный текст. Его можно открыть в простом текстовом редакторе или в специализированном редакторе LaTeX, который может выделять команды цветом.

Чтобы создать PDF из командной строки, перейдите в каталог с исходным файлом и выполните одну из команд:

```
pdflatex first
```

или

```
pdflatex first.tex
```

Расширение `.tex` можно не указывать: LaTeX автоматически предполагает его, если расширение не задано. Результатом компиляции будет файл `first.pdf`.

4.2 Обработка ошибок

Если команда компиляции завершилась ошибкой, проверьте исходный файл и убедитесь, что команды введены правильно и все окружения закрыты. Даже небольшие изменения могут повлиять на результат.

При появлении вопросительного знака в конце сеанса LaTeX можно завершить вводом `x` и нажатием Enter. Подробные сообщения о ходе компиляции сохраняются в текстовом файле с расширением `.log`. Этот журнал помогает найти причину ошибки и содержит больше сведений, чем краткое сообщение редактора.

5 Специальные символы

5.1 Символы, управляющие командами

Некоторые символы имеют специальное значение. Например, \ начинает команду, а фигурные скобки {} используются для группировки обязательных аргументов. Чтобы напечатать такой символ буквально, обычно перед ним ставят обратную косую черту.

Символ	Короткая команда (математика и текст)	Длинная команда (только текст)
{	\{	\textbraceleft
}	\}	\textbraceright
$	\$	\textdollar
%	\%	—
&	\&	—
#	\#	—
_	_	\textunderscore
\	\textbackslash	—
^	—	\textasciicircum
~	—	\textasciitilde

Для символов ^ и ~ нет коротких команд, поскольку в LaTeX они также используются для создания акцентов и неразрывных пробелов. При необходимости

напечатать их как символы ASCII используется длинная команда.

6 Результаты

6.1 Основные выводы

В этой главе рассмотрены основы создания документа LaTeX:

- документ разделяется на преамбулу и тело;
- команды окружений `\begin{...}` и `\end{...}` должны быть согласованы;
- исходный файл `.tex` можно преобразовать в PDF командой `pdflatex`;
- комментарии начинаются с `%`, а пустые строки разделяют абзацы;
- специальные символы при необходимости печатаются с помощью команд экранирования;
- подробности об ошибках компиляции можно найти в файле `.log`.

Понимание этих элементов позволяет подготовить корректный исходный файл и уверенно перейти к дальнейшей работе с LaTeX.